

R0.60 之后， 路线怎样一步步收缩

这份回顾从已有的 R0.00–R0.60 recap 之后接续，覆盖 R0.61 到 R0.71A 的 65 个研究节点。我把每一阶段保留的数学结果、被精确反例关闭的推理、尚未传播的条件和当前边界分开记录。

状态 · 累计回顾与全站入口同步

125 篇公开研究笔记；最新节点 R0.71A

回顾区间：R0.61–R0.71A

新增回顾节点：65

当前问题状态：仍未解决

下一门槛：有符号 common-response 补偿

00 / COUNT AND DECISION

R0.60 后新增 65 个节点，全站共有 125 篇公开研究笔记

65

本次累计回顾覆盖的研究节点

8

可审计的路线阶段

0

无条件全局正则性或爆破解答

阶段判断不是“越来越接近证明”的线性计数。主要进展是把多条自然但过强的证明设想改写成定理、条件桥或量词完整的 no-go，再据此缩小下一步需要的新结构。

01 / ROUTE TIMELINE

从高阶 Picard 链到协方差功边界

01

R0.61–R0.69A · 约化递推、时间层与剪切类边界

四次及更高阶 Picard 目标可以精确计算，约化递推也能获得共同解析域和机器证书；但不变剪切族始终光滑。时间层、物理环带与完整核检查最终把问题送回一般三维涡量拉伸，而不是产生奇点候选。

R0.61

R0.66

R0.67C-2

R0.68B-2f/g/h

R0.69A

02

Ro.69B–Ro.69F · 横向扰动与预解拼接

横向线性化、sideband、非线性解耦与临界 resolvent 重启被逐项检查。最终优化回到经典临界尺度，没有得到比已知继续性机制更强的信息，这条分支停止。

- Ro.69B
- Ro.69C
- Ro.69D
- Ro.69E
- Ro.69F

03

Ro.69G–Ro.69O · 压力、局部预算与远近场分离

压力 Hessian、调和 quadrupole、三带预算与局部交换子均给出真实的远场衰减或结构恒等式；近场主项仍返回三维涡量拉伸。压力路线没有独立关闭临界能量账本。

- Ro.69G
- Ro.69K
- Ro.69O

04

Ro.69P–Ro.69W · 有符号物理环带与静态族排除

涡量拉伸被写成可审计的有符号环带和。多尺度扫描随后被解析缩放、外向舍入区间和端点证书替代。尺度比四的一参数两尺度静态族被完整排除，但这只关闭声明的构造类。

- Ro.69P
- Ro.69T
- Ro.69V
- Ro.69W

05

Ro.70A–Ro.70I · 从移动标签到时间 Hardy 缺口

移动环带标签不会自动产生边界控制；匹配尺度桥、动态符号恢复、固定尺度覆盖、单壳 parity、仿射 jet、相邻源差分 and 核心矩变化依次被审计。frozen-low sector 可以在能量层闭合，剩余 moving-low 与 deviatoric diagonal 受尖锐的时间 Hardy 核约束。

- Ro.70A
- Ro.70B
- Ro.70C
- Ro.70D
- Ro.70E
- Ro.70F
- Ro.70G
- Ro.70H
- Ro.70I

06

Ro.70J–Ro.70O · 偏差张量、协方差谱与有限观测边界

偏差对角项没有普适代数零结构；归一化各向异性也没有自动单调性。局部补偿与 deformation holonomy 需要额外控制。多尺度框架和谱秩分层随后说明：有限的高频盲观测不能统一重建未过滤的临界横向涡量。

- Ro.70J
- Ro.70K
- Ro.70L
- Ro.70M
- Ro.70N
- Ro.70O

Ro.70P–Ro.70Z · 完整框架、response-distance 与谱隙 no-go

完整 Parseval 框架给出严格条件投影桥，协方差演化与近秩一扩散账本也可精确写出；但能量级输入不能生产所需的 palinstrophy majorant。response chord 的循环通道得到临界 Besov 增益，物理协方差面积、正主特征值和强主谱隙却都不能决定有符号功。

Ro.70P	Ro.70Q	Ro.70R	Ro.70S	Ro.70T	Ro.70U	Ro.70V	Ro.70W	Ro.70X
Ro.70Y	Ro.70Z							

Ro.71A · 恒定投影符号对与临界时间指数边界

即使主投影处处恒定、谱隙很强、标量框架交换子为零，协方差功仍可在完全相同的 Q 下反号。临界投影正则性经现有能量恒等式只给出时间 L^1 ；同范数集中序列排除了从同三项输入得到任何 $L_t^s, s > 1$ 的统一控制。

Ro.71A

02 / RETAINED MATHEMATICS

留下的是一组可复用的中间定理与方法边界

- 有符号物理环带恒等式、完整框架交换子桥与周期投影连续性机制。
- 协方差演化、秩一扩散吸收及近秩一平方根亏损的精确账本。
- frame defect 的 response-distance 核、循环 Laplacian null 与临界 Besov 端点估计。
- 多组量词完整的光滑 NSE 解族或有限 Fourier 符号对，用于排除具体正 majorant、谱隙符号律和无结构时间提升。

这些对象可能形成分析方法论文中的条件定理、尖锐反例或 no-go 引理；是否具备外部新颖性仍需更广泛的文献比较与同行复核。

03 / VALUE ASSESSMENT

对 Clay 问题的直接价值仍有限，路线筛选价值明确

截至 Ro.71A，没有新的无条件连续性判据，没有缩小所有潜在奇性解的集合，也没有证明爆破。不能把 65 个节点的数量解释成对千禧年问题完成了某个百分比。

可确认的价值是：多条自然证明设想已经被精确地分成“成立的条件桥”“缺少传播的量”“被反例关闭的估计”和“仍可能利用的有符号补偿”。这减少了重复投入，也把当前问题压缩到一个更具体的 common-response 通道。

04 / CURRENT FRONTIER

Ro.71B 只检查有符号 common-response 的尺度补偿

下一步先定义一个具有正确 Navier–Stokes 缩放、能看见 common-response 幅值的 tent / Carleson 候选量。它必须在 Ro.71A 的恒定投影符号对上给出非零响应，并与经典 BMO 条件作严格比较。

若候选只是 Hardy–BMO 机制的等价重写，就归档为已知路线；只有在它严格更弱、仍支持有符号配对并具有可传播账本时，才继续证明。这个门槛目前是解析与有限精确计算，不需要 DNS 或 DGX。

05 / CLAIM BOUNDARY

回顾只汇总仓库内已审计状态

“完成”表示声明范围内的推导、精确生产器、证书和独立复核已完成，不表示外部同行评审通过。计算反例与光滑解族只关闭其明确量词覆盖的估计，不外推为所有证明方法的 no-go。

本回顾没有证明三维 Navier–Stokes 的全局光滑性或有限时破裂。Clay 正式问题仍然开放。

06 / ARCHIVE

从阶段回顾进入逐节报告与证书

[阅读 Ro.00–Ro.60 阶段回顾](#) · [从 Ro.61 开始逐节阅读](#) · [打开最新节点 Ro.71A](#)

[浏览完整 research 档案](#) · [浏览机器可读证书](#) · [下载同步 PDF](#)

全站发布不变量从 Ro.70A 起要求：经认证的小节必须同时有读者 HTML、同步 PDF、首页路线入口和首页进展入口。